

【钱学森与科技哲学研究】

从系统工程到开放的复杂巨系统

黄顺基^①

(中国人民大学哲学院, 北京 100872)

摘 要: 钱学森结合自己多年从事航天工程技术的理论与实践, 对传统的工程方法进行了分析、概括和总结, 进而带领一大批科学技术专家, 经过 20 年的努力, 创造性地建立了中国的系统工程理论与方法。在此基础上, 开创性地提出了开放的复杂巨系统的理论。面对社会发展的新形势, 他提出要把系统工程、系统科学发展到大成智慧工程和大成智慧学, 这一观点为创造学方法论的研究提供了宝贵的启示。

关键词: 钱学森; 系统工程; 系统科学; 开放的复杂巨系统; 智慧学

中图分类号: B017

文献标志码: A

文章编号: 1672-8572 (2010) 05-0001-09

关于现代科学技术革命, 经济学家、社会学家、未来学家们普遍关注的问题是: 以信息革命为核心的高新技术群所引起的社会、经济、文化等的急剧变动, 将把人类社会带向何处? 于是霎时间《第三次浪潮》《大趋势》《后工业社会的来临》等未来学之作几乎成为人手一册的畅销书。至于以“系统”为范式的新的科学革命, 它在世界观、认识论、方法论与价值观上带来的深刻变革, 目前仅限在哲学与科学的领域中进行, 关于这场新的科学革命的重要性、它对人类的思维方式、研究方式、工作方式, 究竟带来何等深远的影响? 有识之士甚少, 其中就有独具远见卓识的战略科学家钱学森。他站在马克思主义哲学的高度, 从建设社会主义社会的时代任务出发, 分析了科学技术发展的历史进程, 概括总结了他作出巨大贡献的尖端科学技术成就, 进而他深刻地认识到: 这场系统科学革命预示着科学技术发展新的历史时期的到来, 在这个关键时刻, 我们要继承与发展恩格斯 100 多年前提出的两大设想: 一是建设“一个伟大整体的联系的科学”^[1]; 二是理论自然科学要“复归到辩证的思维”^{[2] 384}。因此钱学森提出: 在现代科学技术发展的新形势下, 在进行社会主义现代化建设的过程中, 如何把系统科学的思想方法付诸于认识世界与

改造世界的具体实践中, 这是我们时代中国人民肩负的伟大历史使命。

一、钱学森对系统工程的自主创新

系统工程方法是钱学森在马克思主义哲学指导下, 吸取了国外科学、技术与工程的新成果, 结合自己多年从事的航天工程技术的理论与实践, 独立自主地提出的。作为“从定性到定量综合集成法”, 它是认识论与方法论的创新, 这个创新历史地落在钱学森身上绝不是偶然的, 有它的时代背景。

1 钱学森在系统工程领域中的理论与实践。20 世纪 50 年代中至 70 年代末, 钱学森的主要精力集中在开创我国火箭、导弹和航天事业上。航天科学技术与工程具有高度的综合性, 需要将应用自然科学中多种学科和技术综合集成到工程实际中。在以“两弹一星”为代表的大规模科学技术工程中, 如何把成千上万人组织起来, 以较少的投入在较短的时间内, 研制出高质量的和可靠的产品来, 是一个十分突出的问题。钱学森正是在开创我国航天事业的伟大实践中, 在理论与实践的结合上, 在吸收国外有关成果的基础上, 以他勇于探索与勇于攀登的精神, 独立自主地创建了既有中国特色又有普遍意义的组织管理的科学方法——系统工程方法。它把

① 收稿日期: 2010-03-11

作者简介: 黄顺基 (1925—), 男, 教授, 博士生导师, 中国人民大学终身荣誉教授。在逻辑学、自然辩证法和管理学等学科成就斐然, 尤为我国自然辩证法事业的繁荣与发展做出了重大贡献。

科学技术创新、组织管理创新与体制机制创新有机地结合起来,在马克思主义哲学指导下,实现了综合集成创新,走出了一条发展我国航天事业自主创新的道路。

20世纪70年代末,钱学森从科研一线领导岗位上退下来。当时,系统科学革命浪潮汹涌澎湃地冲击着我国思想学术界。他以其敏锐的洞察力,随即把主要精力投入到系统工程的推广和系统科学的探索和研究上。在这个过程中他首先致力于创建现代科学技术体系结构,并根据现代科学技术的新发展,应用系统思想与系统方法,对现代科学技术认识过程作出了独创的论述,指出了按照从实践到认识的观点,它应该分为三个层次,这是钱学森在科学技术认识论、方法论上的重大创新。

2 钱学森对传统的工程方法的分析、概括与总结。传统的工程方法是在近代自然科学的基础上产生、形成与发展起来的,因而钱学森必然要对近代自然科学的认识过程与认识方法作出分析、概括与总结^{[3] 290}。他指出:

15世纪下半叶,近代科学开始兴起,力学、天文学、物理学、化学、生物学逐渐从混为一体的哲学中分离出来,获得日益迅速的发展。近代自然科学发展了研究自然界的独特的分析方法,包括实验、解剖和观察,把自然界的细节从总的自然联系中抽出来,分门别类地加以研究,这种考察自然界的方法移植到哲学中,就成为还原论的分析方法。还原论分析方法是科学发展的需要,因为在深入地、细节地考察事物时,它比古代自然哲学直观的、思辨的认识是一大进步。但是,由于它撇开整体的联系来考察事物和过程,这就堵塞了从了解部分到了解整体、到洞察普遍联系的道路。

19世纪,自然科学取得了一系列重大成就,特别是能量转化、细胞和进化论的发现,使我们能够依靠经验自然科学本身所提供的事实,以近乎系统的形式描绘出一幅自然界联系的清晰的图画。自然科学发展的新成就使我们又回到了古希腊哲学的辩证法观点:整个自然界是由无数相互联系、相互依赖、相互制约、相互作用的事物和过程所形成的统一整体,它处于无休止的运动和变化中。普遍联系、相互作用与整体性的思想,也就是系统思想。但是,从牛顿力学以来400多年占统治地位的还原论分析方法,仍然牢固地占据着人们的头脑,在科

学、技术与工程的研究与实践中,都是先分解,后整合,都是只有 $1+1=2$ 缺乏有机整体的观点。还原论分析方法对简单系统是适用的,甚至对简单巨系统也是适用的,但是有很大的局限性。

3 钱学森对传统工程方法的革新。20世纪科学技术发展出现了新的形势:一方面是以“一般系统论”的提出为标志的系统科学迅速兴起,接踵而来的是系统科学的技术科学迅猛发展,系统思想与系统方法成为公认的思想方法。它在科学的思想方法上的重大革新在于:(1)使系统思想方法定量化,成为一套数学理论,成为一种能够定量地处理系统各组成部分关系的科学方法;(2)电子计算机为定量化系统方法的实际应用提供了强有力的计算工具。

另一方面是科学技术社会化,这表现在:(1)科学技术活动从个体的手工业方式,转变为大规模的大工业方式,实现了科学技术从小科学小技术向大科学大技术的转变,它以1942年美国曼哈顿工程的研制为标志;(2)科学技术活动向产业化方向发展:一方面新的科学技术成果导致新的产业的形成,如集成电路产业、软件产业等;另一方面科学技术活动产业化,现代大企业、大公司都设立专门的研发部门;国家都设立科研机构;发达国家都纷纷建立国家创新体系。在新形势下,要求系统思想方法不仅能定性,更重要的是能定量。第二次世界大战是定量化系统方法发展的里程碑。战争在方法和手段上的复杂程度有很大的增长,双方都需要在强调全局观念、从全局出发合理使用局部、最终求得全局效果最佳的目标。

新的科学技术发展的新形势,要求变革传统的工程方法。

4 钱学森的系统工程方法的自主创新。系统工程方法既是现代科学技术发展的要求,同时又是钱学森根据自己从事火箭、导弹和航天事业的理论与实际,在马克思主义哲学指导下的重大创新,它既是从总体上改造客观世界的工程技术实践,又是组织管理工程活动的方法,具体地说,是组织管理“系统”的规划、研究、设计、制造、试验和使用的科学方法。系统工程方法克服了传统的工程方法的局限性:

第一,系统工程方法是具有普适意义的科学方法。钱学森自主创新的系统工程,超越了西方的管

理科学技术，后者原来是从企业的经营管理的需要中发展起来的。在钱学森的系统工程中，“系统”是由下列要素组成^[4]的：人、物（物质、设备与资金）、事（任务指标与信息——数据、图纸、报表规章、决策等）。因而，他所说的“系统”不仅适用于企业、机关、学校、医院、后勤等部门，还特别适用于现代社会进行的巨大的自然工程和社会工程，总之，无论工程的大小不同，工程所属的部门有别，工程作为一个由相互作用和相互依赖的若干组成部分结合成的、具有特定功能的有机整体，对之进行组织管理都需要应用系统工程的方法。

第二，系统工程方法深化、发展了传统的“工程”概念。在传统的“工程”概念中，主要是硬工程，是把自然科学技术的原理应用于工程实践，设计、制造出新产品或新工艺的过程。钱学森的“系统工程”方法则不仅包括工程的“物理”，而且包括工程的“事理”，事理是专门研究工程实施过程中各种运行的条件和法律、法规，目的是使工程运行优化。特别重要的是还包括工程的“人理”，工程之所以是特殊的复杂系统，全在于有自我意识的人参加，工程人员对工程的成败具有决定性的作用，因此必须重视“人理”。

第三，系统工程方法是科学转化为现实生产力的方法。从现代科学技术认识过程的三个层次看，系统学是在基础科学层次上，从系统的观点去研究客观世界，系统工程方法则是在技术科学层次上，为从基础科学（潜在生产力）向工程技术（现实生产力）转化提供方法论，按照“实践——认识”循环往复，螺旋形上升的规律，三个层次之间的关系如下^[5-9]：

认识世界	中间环节	改变世界
基础科学	技术科学	工程技术
一般系统论	运筹学	系统建模
耗散结构论	控制论	系统仿真
协同学	信息论	系统分析
突变论	计算科学	系统评价与决策
超循环论	各种工程的学科	

其中，系统工程的技术科学中的运筹学，包括线性规划、非线性规划、博弈论、排队论、库存论、决策论、搜索论等；各种工程还有自身特有的学科，如：教育学、行政学、法学、社会学、环境科学、科学学，等等。

第四，系统工程的理论基础是一系列新的横断科学。系统工程的技术科学是为从总体上改造客观世界的工程技术实践提供理论基础的，它通过对工程技术实践中所用的设计原则进行整理和总结，揭示其共同性的东西，上升为理论^[7]。具体地说，也就是从方法论的角度，把系统工程的设计研制、组织管理和操作使用中广泛使用的设计原则、管理原则、操作原则加以整理和总结，揭示出它们的共性。一般说来，在系统工程中的共性问题，大致上可以归结为通信（包括信息处理和信息传递）、控制和运筹决策三大类，因而它的技术科学主要是信息论、控制论与运筹学，它的主要问题是增强系统的功能，提高系统的效益，扩大系统的用途。

第五，系统工程方法是新的技术革命。传统工程方法引发了 18 世纪末的工业革命，但它只是关于“物”的，而系统工程则是关于“物”“事”“人”的，因而，系统工程的方法不仅包括物质科学与能量科学，还包括哲学社会科学与交叉科学，这是方法论的一场伟大的变革，它充分体现在系统工程的几个基础理论与基本方法中，例如：

控制论方法。控制论强调要发挥认识主体的主观能动性。所谓控制就是主动的、有目的的、策略性行为；而控制论方法则是在研究系统为实现某个目的所具有的能力，以及如何加以控制来达到目的的方法。而目的性是一切工程中具有决定性意义的因素，当然，在工程实践活动中，发挥主观能动性以实现目的，这是在一定的约束条件下发挥的，而且是以遵守客观规律为前提的。

运筹学方法。传统工程活动中的自然科学，以自然界的物质与能量为研究对象，是关于物理的科学，它揭示物质运动的规律性，回答“是什么”和“为什么”的问题，它提供的是问题的答案；系统工程活动中的运筹学，以人们办事的规则与规律为研究对象，是关于事理的科学，它提供的是办事的策略，回答“做什么”和“怎么做”的问题。运筹学的问题是通过定性谋划和定量计算，制定出方案，它只包括“工程学的特殊数学理论。”^[8, 178]

信息论方法。它建立在统计思想的基础上，把信源的可能消息看作随机事件，把发送消息的过程看作随机过程，把信息概念定义为消息发生概率的函数。这样它就用统计决定论突破了机械决定论的统治地位。信息论主要是从两个方面对系统进行研究：一方面是如何获取系统的信息（包括系统的

组分、结构、功能、特性、行为、环境以及系统与
环境互动的信息);另一方面是如何对获得的信息
进行加工处理,因而,信息论方法对工程的设计、
操作、控制,并对所提的方案进行决策,起着十分
重要的作用,这是传统工程的方法中所没有的。

系统工程方法是一场新的技术革命,在钱学森
创造性地、孜孜不倦地研究过程中,从理论与实践
的结合上,从20世纪50年代中期开始,经过20
年的努力,团结了一大批科学家、技术专家、工程
师、技术人员,通过讨论、交流、学会活动,系统
工程方法终于在中国生根成长,到70年代臻于成
熟。正是在中国发展战略重点转移到社会主义现代
化建设的历史时刻,钱学森发表了《大力发展系
统工程,尽早建立系统科学的体系》这篇重要的
文章,对系统工程的观点、理论与方法进行了全面
的、深入的论述。他特别强调指出,用系统工程
的方法可以解决的问题涉及社会主义现代化建设的
各个方面,由此而引起的社会变革绝不亚于120多
年前的工业革命,因为系统工程方法是传统的工程方
法的一项伟大的创新,它必然会改变整个社会的面
貌^{[9] 185}。

在钱学森的指导与支持下,系统工程方法的应
用几乎遍及中国现代化建设的各个领域与各个方
面,其中最令人注目的有:

1) 社会系统工程。由国务院发展研究中心牵
头,西安交通大学等国内重点高校和科研单位参
与,运用系统工程方法共同对“2000年的中国”
进行了系统的研究。

2) 经济系统工程。在国家“八六三”智能计
算机组的支持下,中国航天工业总公司710所、中
国科学院自动化所、华中理工大学系统工程研究所
三方联合进行了宏观经济智能决策支持系统的研
究与开发。

3) 环境生态系统工程。在三峡工程论证过
程中,应用系统工程方法,对这一工程建设对我国
经济发展的影响、国家财政承受能力、水土保持、
环境保护、人口迁移、工程项目建设组织等方面
进行了系统的分析研究,为三峡工程的最终决策
提供了丰富现实的决策参数报告。

此外还有区域规划、能源、人口、教育、科
技、军事、农业、企业、交通运输等系统工程
的研究与开发。

二、钱学森对开放的复杂巨系统的开创性研究

20世纪刚迈入90年代,钱学森站在战略科
学家的高度,在系统工程方法蓬勃发展并取得巨
大成就的基础上,提出了现代科学技术发展的一个
新方向、一个科学新领域——“开放的复杂巨系
统及其方法论”,认为这是一个很大的新领域,是
现代科学技术的一大部门。钱学森不仅从理论上
作出深入的论述,而且从实践上、从一个个具体
的复杂巨系统出发,如社会系统、地理系统、人
脑系统、信息网络系统等进行具体的研究。

钱学森以近40年的时间集中精力概括总结了
国外系统科学最新研究成果,加工提炼他组织领
导国防科学的经验,提出了独树一帜的开放复杂
巨系统的理论与方法。

首先,对系统进行分类。系统科学以系统为
研究对象,根据组成系统的子系统以及子系统种
类的多少和它们之间的关联关系的复杂程度,可
以把系统分为两大类:简单系统和巨系统。在巨
系统中,如果它的子系统种类很多并有层次结构,
相互之间的关联关系很复杂,这就是复杂巨系统;
如果它又是开放的,就称作开放的复杂巨系统^{[9] 108-109}。

对系统进行分类具有方法论意义,因为经典
科学研究复杂系统时,往往用还原论方法把复杂
性还原为简单性。当对象是简单系统或简单巨系
统时,还原论方法是可行的或近似可行的。但是,
当对象是复杂系统时,还原论方法必然会把产生
复杂性的根源简化掉,这就必须在方法论上突破。
从哲学观点看,认识论、方法论和世界观是分不
开的,所谓唯物主义的“自然观”,“不过是对自
然界本来面目的朴素的了解,不附加以任何外来
的成分”^{[9] 538},按照这个唯物主义观点,非线性、
远离平衡态、混沌、分形、模糊性等,都是自然
界本来就具有的复杂性表现出来的面貌,因此,
“把复杂性当做复杂性处理”就是复杂性研究的
方法论原则,如果仍然把还原论分析方法应用于
研究复杂巨系统,这就附加了主观的成分,歪曲
了复杂性事物本来的面貌。

其次,明确开放的复杂巨系统概念。在复杂
性问题的研究中,钱学森不同于普里高津、哈肯
、艾根等的欧洲学派,也不同于圣菲研究所、集
成科学现代研究所的美国学派,以他为核心独创
地提出了开放复杂巨系统的理论与方法,这是中
国学派的一

面旗帜。何谓开放的复杂巨系统^{[3] 125-126}？它与经典科学研究的简单系统或简单巨系统究竟有何本质的区别？对此钱学森作出了科学的论述：

1 开放的。系统不仅与周围环境有物质、能量、信息的交换，而且有对环境的适应与进化；

2 巨系统。系统包含的子系统很多，成千上万，甚至上亿万。

3 复杂的。子系统的种类繁多，有几十、上百、甚至几百种。单纯用还原论的定量化、形式化方法来描述是远远不够的，必须从演化的、生成的、自组织的观点来理解，因为与复杂性有着不可分割的联系的等级层次结构是在演化过程中“涌现”出来的。

4 多层次。从子系统到整个系统之间的系统结构有许多层次。如果只有一个层次，那么还原论的方法还是适用的。现代科学技术研究的大多是开发复杂巨系统，如：社会系统、人脑系统、人体系统、地理系统、宇宙系统、历史系统、常温核聚变系统等等。

最后，提出开放的复杂巨系统的研究方法。科学技术社会化与社会科学技术化是现代社会发展的一个基本趋势。现代科学技术与社会有着千丝万缕的联系，它广泛地、深刻地影响着人类社会的各个方面，由此引发的复杂性问题层出不穷，诸如生态危机、金融危机、第五次产业革命、中国特色的社会主义现代化建设，等等，成为当前世界科学技术发展前沿的、事关人类的命运与前途的重大问题，钱学森敏锐地把握时代的新动向，创造性地提出开放复杂巨系统的理论与方法。

钱学森以马克思主义哲学为指导，根据现代科学技术革命的新发展，运用系统科学最新的成就，深入地探索“开放的复杂巨系统”的方法论，独创地提出了“从定性到定量综合集成方法”，把400年来经典科学的研究方法提升到一个新的、更高的层次——复杂性科学的研究方法。

经典科学研究的一般过程是：

第一步，问题的提出。主要是三类问题：事实与事实的矛盾、事实与理论的矛盾、理论与理论的矛盾。

第二步，调查研究与问题有关的资料。主要是科学技术的理论、方法和相关的经验知识。

第三步，针对问题进行分析与验证。主要是进

行逻辑思维、形象思维与创造性思维，并通过反复多次的实验，寻找解决问题的方案或途径。

第四步，形成与提出经验性假设，如判断、猜想、方案、思路等。然后通过逻辑推理、数学演算与科学实验，检验假设的真理性。

这一方法体现了从定性到定量的特点，它从原理出发，建立数学模型，应用数学方法或计算机技术进行计算，求得精确的定量解。

但是20世纪以来，现代科学技术革命提出的大多是开放复杂巨系统问题，特别是社会系统，它是开放的特殊复杂巨系统，它的经验性假设在开始时往往是思辨的和定性的描述，如何解决从定性到定量的难题？经典科学道德研究方法很难奏效，钱学森及其合作者提出从定性到定量综合集成法，在方法论上是重大的突破，其要点如下：

(1) 综合集成法的基础是：搜集与对象（系统）有关的情报、资料、数据及相关领域专家的实践经验。

(2) 综合集成法的过程是：从搜集得到的情报、资料、数据及相关领域专家的实践经验出发，从这些局部的、定性的知识出发，应用人一机结合、以人为主的方法，充分利用计算机处理信息的能力，发挥人特有的智慧，实现信息与知识的综合集成。通过人机交互、反复对比、逐次逼近，实现从定性到定量的认识，从而能对经验性假设的正确性做出明确的结论，得出对象（系统）的整体的定量的认识。

(3) 综合集成法的组织形式是：综合集成研讨厅体系，它由下列三个子系统组成，并按照系统原理组织和进行：

知识体系，包括各种科学理论、专家经验、情报资料、统计数据、常识性知识；

工具体系，以计算机为核心的多种高新技术的集成与融合所构成的机器体系；

专家体系。

这三个体系构成高度智能化的人机结合体系，它不仅具有知识与信息采集、存储、传递、调用、分析与综合的功能，更重要的是具有产生新知识和智慧的功能，既可用于研究理论问题，又可用于解决实际问题。

(4) 综合集成法的执行机构是：总体设计部，它由工程的组织管理者组成，包括熟悉对象（系统）

各方面专业知识的科技人员,由知识面比较广的专家负责领导。总体设计部是现代科学技术的研究方式,它不同于经典自然科学的个体研究方式。

(5) 综合集成法的方法论是:它的理论基础是思维科学,方法论基础是系统科学与数学,技术基础是以计算机为主的信息技术,哲学基础是实践论和认识论^[19]。

钱学森从定性到定量综合集成方法,体现了“开放复杂巨系统”方法论的重要特点,主要是:还原论与整体论结合、定性描述与定量描述结合、局部描述与整体描述结合、确定性描述与不确定性描述结合、系统分析与系统综合结合。

从哲学世界观、认识论与方法论看,钱学森对开放的复杂巨系统研究不同于国外的复杂性研究,他的特色鲜明地表现在以下方面:

1 坚持以唯物辩证法为指导。钱学森认为,开放复杂巨系统的研究是科学变革时期的核心问题,必须用唯物辩证法来指导。唯物辩证法“是最重要的思维形式,因为只有它才能为自然界中所发生的发展过程,为自然界中的普遍联系,为从一个研究领域到另一个研究领域的过渡提供类比,并从而提供说明方法。”^{[2] 383}所以,钱学森明确提出,复杂巨系统问题的研究,“首先是要唯物的,不要唯心的”^{[1] 430};其次要辩证地看问题,而不是机械唯物论,就是说,在方法论上“是整体论和还原论的辩证统一。”^{[1] 361, 430}

2 建立系统科学的哲学——系统论。哲学的发展从来都是与科学技术的发展紧密联系并相互促进的,必须在系统科学与马克思主义哲学之间建立一座桥梁——系统论:一方面马克思主义哲学通过系统论的观点、理论与方法,来指导系统科学的理论探索和实践活动;另一方面系统科学的理论与实践的哲学概括与总结,深化与发展马克思主义哲学。

三、从系统工程与系统科学上升为智慧工程与智慧学

新世纪初钱学森指出:我们已经从工程系统走到了社会系统,进而提炼出开放的复杂巨系统的理论和处理这种系统的方法论。将来我们要从系统工程、系统科学发展到大成智慧工程,即“从定性到定量综合集成技术”,要集信息与知识之大成,这是方法论上的一个大飞跃,大发展,实际上就是

把马克思主义的认识论与现代系统工程的方法结合,以此来解决我们面临的复杂性问题^{[9] 176, 215}。

1 关于创新能力的研究。在研究与处理复杂性问题的过程中,认识主体必须有创新精神与创新能力,这就要求从系统工程发展为大成智慧工程,并将这一工程进一步在理论上提炼成一门学问,就是“大成智慧学”,使人们不仅“有知识”而且能“用知识”,这实际上是马克思主义哲学的发展与深化^{[9] 176-177}。

20世纪初在科学技术最发达的美国兴起了研究创新能力的热潮,并迅速发展为一个专门的研究领域,称之为创造力研究(Creativity research)。1950年吉尔福特的《论创造力》、1953年奥斯本的“头脑风暴法”或“智力激励法”,是公认的最有影响的成果。此后,在脑神经科学、认知心理学以及人工智能等新兴科学技术带动下,创造学迅速发展成为一门全球关注的重大研究领域。

钱学森创建的大成智慧工程与大成智慧学正是时代的需要。为了社会主义现代化建设,培养大批创新型人才,这是事关中华民族的命运与前途的大事,因此,关于如何尽快提高人们的创新能力,以适应知识创新时代的需要,这是钱学森极为关注并着力探索与思考的课题。他所倡导的“大成智慧工程与大成智慧学”就是希望引导人们尽快获得聪明才智与创新能力,使人们面对新世纪各种变幻莫测、错综复杂的问题时,能够迅速作出科学而明智的判断与决策。他认为这是一件大事,其意义不亚于当年“两弹一星”的研制与发射。大成智慧工程与大成智慧学是钱学森的又一项重大的理论创新。

2 经典自然科学对创新能力的研究。创新能力核心是创造性思维。由于经典自然科学400多年取得的辉煌成就,经典自然科学研究过程中的创造性思维,是研究得比较成熟并取得公认的成果的部分。

从总的方面说,在思想史上对思维的研究较系统的、有重大影响的有三个方向:

逻辑思维(概念、判断、推理)始自亚里士多德的《工具》;

形象思维(形状、声音、模型)始自黑格尔的《美学》;

辩证思维(观点、理论、范畴)由马克思、恩格斯概括与总结哲学发展史与科学发展史,特别是批判分析了黑格尔辩证法的合理内核,奠定其科

学基础并系统地应用于《资本论》的研究与创作过程中。

创造性思维的研究最晚，它滥觞于近代自然科学的研究与创新。

17—19世纪的近代自然科学，基本上是按照由培根与笛卡尔奠定其基础的科学方法发展起来的。自然科学的认识过程是：从实验事实出发，运用归纳、分析等方法，得出具有普遍意义的科学原理或科学定律；然后，或者用于解释其他经验事实，或者通过进一步的实验来检验其真理性。可以把近代自然科学发展时期科学知识创新的模式图示如下：

经验事实 $\xrightarrow{\text{归纳逻辑}}$ 基本定律 $\xrightarrow{\text{演绎逻辑}}$ 演绎推论 $\xrightarrow{\text{实验}}$ 解释或证实

19世纪以来，著名科学家赫尔姆霍兹（1821—1894）、彭加勒（1854—1912）、阿达玛（1865—1963）等，根据他们自己的科学研究经验，总结出在科学研究过程中新概念、新假说的提出与形成的机制，经过后人进一步的研究与发展，概括为四个阶段^[12-13]：

（1）准备阶段——问题的提出。首先要围绕问题进行周密的调查研究，搜集与问题有关的研究成果，用已有的理论进行逻辑分析，主要用比较、分析、综合、概括、演绎、归纳等逻辑方法。这是有意识地积累有关背景知识（主要是基础理论、专业理论和相关学科的理论以及有关的事实根据）的阶段。

（2）酝酿阶段——问题的求解。针对问题，根据已有的理论和搜集到的事实，提出各种可能的解决方案，也就是提出新概念、新假说，然后据以进行逻辑推理与实验检验。这实际上是试错过程，它往往要经过多次甚至无数次的失败，从而促使问题中的矛盾越来越尖锐化。在“山重水复疑无路”的情况下，研究者仍然日思夜想，进入“如醉如痴”的境界。这是有意识的思维（逻辑思维与形象思维）和潜意识的思维（直觉、灵感、顿悟）交替作用的阶段。

（3）豁然阶段——问题的突破。解决问题的方案（假说）是在这个阶段形成的，这是创造性思维过程的关键阶段，在这个阶段上突破陈旧的概念，摆脱思维定势的束缚，创造性地提出新观念、

新思想、新方法。新观念、新假说提出时开始只是思想的闪光，或者是模糊不清的，或者是带有错误成分的，还必须经过进一步整理、修改和完善的逻辑加工过程才能形成。应该指出，新观念的产生时间往往很短，甚至只是一瞬间，而逻辑加工的过程却需要很长的时间，只有经过逻辑加工，对问题的解决方案才能开朗，问题的症结才能揭露无遗，只是在这个时候，新假设才成为可以检验、评价的方案。这个阶段也是有意识的逻辑思维和潜意识的幻想交替作用的阶段。

（4）验证阶段——解决问题成果的证明和检验。解决问题的方案是否能成功、是否有价值，只有经过实践检验、评价才能确定。这个阶段主要是设计、安排实验与观察，检验由新假说逻辑地推演出来的新结论是否正确。在检验新假说时，新的实验与观察的执行人可以不同，时间的长短也有差别，检验的结果可以是新方案的证实，或证伪，或一部分被证实而另一部分被证伪。这一阶段基本上属于逻辑思维，是有意识地进行的。

3. 科学转型时期创造学的方法论。20世纪20年代到70年代，一场方兴未艾的、以“系统”为范式的科学革命向经典自然科学的认识论、方法论提出了挑战，系统科学在突破机械论、还原论框架中异军突起。钱学森指出：“辩证唯物主义所阐明的物质世界的普遍联系及其整体思想，也就是系统思想。系统是由相互依赖的若干组成部分结合成的具有特定功能的有机整体。”^[14]系统科学就是从整体的观点出发，运用辩证方法即普遍联系与相互作用的方法，对自然界进行深入的、系统的研究，从此科学的发展进入了一个重大的历史转变时期。

转变时期的科学创新，仍然需要在大量调查研究的基础上提出问题与分析问题，不同的是：一方面现在科学已经形成一个伟大的、相互联系的整体，与研究的问题相关的信息涉及的面非常之广，所需的信息量非常之大；另一方面科学研究的对象大多是开放的复杂巨系统，其中的子系统数量大、种类多、有不同的层次结构，系统的参量之间的关系不能用线性的因果关系来描述。在新的情况下，如何把通过网络获得的“死”的情报资料“激活”，使它成为可用的信息，这是钱学森提出大成

智慧工程(即从定性到定量系统集成技术)的用意所在。大成智慧工程就是把人的思维、思维的成果、人的知识、智慧以及各种情报、资料、信息系统集成起来,实际上是系统工程在创新工程上的一个发展。由于这个缘故,钱学森提出创建思维科学,它的任务就是要研究如何加工信息,得到正确的认识和知识,以便进行创造性的思维,使人们在改造客观世界的过程中有所创造,有所前进^[13]。钱学森的大成智慧工程,把马克思主义的认识论与现代系统工程的方法结合起来,这是方法论上的一个大飞跃、大发展。

从大成智慧工程向理论层次发展就是大成智慧学,它实际上是马克思主义哲学的发展与深化,因为马克思主义哲学是智慧的结晶。钱学森认为:光有知识不行,还必须知道使用知识,创新知识;光有科学技术也不行,常常容易犯机械唯物论的错误。为了有所创造,有所前进,钱学森从技术层次大成智慧工程上升到理论层次大成智慧学,对科学转型时期创造学方法论问题,提出了深刻的见解,并进行了深入的论述:

第一,理论思维是前提。“一个民族想要站在科学的最高峰,就一刻也不能没有理论思维。”^{[2] 384}而理论思维“是一种历史的产物,在不同的时代具有非常不同的形式,并因而具有非常不同的内容。”^{[2] 382}马克思主义哲学就是我们时代的理论思维,“是智慧的结晶”^{[9] 177}。它提供世界观、认识论、方法论与价值论的立场、观点与方法。是大成智慧学的核心,是创造性思维的前提。

第二,形象思维是关键。按照马克思的观点,人们的科学研究过程是^[19]:

实在和具体——整体的表象——抽象的规定——具体的再现
现实世界——形象——概念——理论

因为,人们认识世界一般总是从具体的事物开始,借用生动的、直观的形象把握事物的整体,然后从具体上升到抽象。在这个过程中,艺术思维侧重于形象思维,是借助形象认识世界的方式,属于“性智”。科学思维侧重于逻辑思维,它从形象(完整的表象)上升为概念(抽象的规定),是借助概念进行思维的方式。逻辑思维是抽象思维,它抽象出事物的本质,属于“量智”。钱学森现代科学技术体系中

的“性智”与“量智”之分,表明在科学研究过程中,艺术与科学技术之间的密切联系。

形象思维是创新的关键。在解决问题的过程中,形象思维与抽象思维总是交织在一起的,科学家、技术专家的研究经验表明,对新问题经过长时间的艰苦探索后,由于形象思维的启发作用,迸发灵感,突然顿悟,新观点、新概念与新方法清晰地呈现在脑际,这就是创新。所以,钱学森把思维科学的基础科学加以扩大,在思维学之外加上信息学;在思维学的研究对象中又划分为逻辑思维、形象思维与创造性思维^{[13] 91}。

第三,信息网络是知识库。钱学森认为:信息网络实质上就是社会系统中信息资源和信息流动方式上的高度组织化、社会化、集成化和规范化,这使得信息资源得以充分开发利用和共享,极大地便于国家之间、部门之间、人与人之间的信息交流^{[9] 427}。信息网络加用户是人网结合系统,它不仅具有信息采集、加工、存储、传输、调用、共享、分析、综合等功能,更重要的是还具有产生新信息的功能^{[9] 430}。

在科学研究过程中一般的程序是:

问题的提出——调查有关资料——收敛性思维与发散性思维——假设或方案

其中第一步与第二步都涉及与问题有关的大量信息与知识。在知识爆炸时代,在犹如汪洋大海的知识库中,如何收集与问题有关的信息与知识?这是解决问题的先决条件。因此钱学森建议:必须高度重视信息网络建设的问题。信息网络是信息的生产系统,它新产生的信息再回到系统中,使得这个系统具有信息自增长的特点,这是人一机结合精神生产力和人一机结合物质生产力所必然带来的。在科学研究过程中,要充分利用信息网络这个现代化的手段,进行集大成的工作。

第四,人一机结合是手段。知识经济是以信息与知识的生产、交换、传递与使用为中心,采用电子计算机为劳动工具的经济。知识正在不断地通过计算机和通信网络被编码化和传播。在知识经济中的知识包括两大部分:编码化知识(Codified knowledge)与隐含经验类知识(Tacit knowledge)。后者是经验的,大多是只可意会,不可言传,需要

有人来处理。特别是面对开放复杂巨系统的问题，大成智慧学提出“人一机结合”、以人为主，把人的“心智”（“性智”与“量智”）与计算机的高性能信息处理结合起来，达到定性的（不精确的）与定量的（精确的）处理互相补充，从而大大提高人的思维能力。

钱学森在现代科学技术体系结构的基础上提出的“集大成得智慧”的方法论，给研究我们时代创造学方法论提供宝贵的启示。钱学森创建的现代科学技术体系几乎概括了现代人类认识世界、改造世界的全部知识，“钱学森科学技术体系”的观点、理论与方法，具有前瞻性、独创性、战略性与可操作性，它对现代科学技术的发展、对我国社会主义现代化建设，有着极为深远的意义，必将对我国的改革与发展产生巨大的推动作用。

4 钱学森对系统工程与系统科学的贡献。从 20 世纪 80 年代起，钱学森对系统科学进行不懈的研究，坚持与发展了马克思主义哲学，对系统思想、系统方法与系统科学提出了十分重要的论述：

第一，古代朴素的辩证法就已经有系统思想的萌芽。马克思主义哲学认为：“辩证法是关于普遍联系的科学。”^[2]³⁵⁷相互作用是我们从现代自然科学的观点考察整个运动着的物质时首先遇到的东西，“相互作用是事物的真正的终极原因。”^[2]⁵⁷⁴现代科

学技术深化与发展了系统思想，主要表现在：一是使系统方法定量化；二是提供了强有力的计算工具电子计算机。

第二，系统工程是科学转型时期的认识论与方法论，它克服了经典自然科学发展约 400 年来的机械论观点、还原论方法的局限性，强调整体论观点、有机论方法，系统工程可以解决的问题涉及改造自然，改造社会，提高社会生产力的各个方面。我们面临由于系统工程而引起的社会变革绝不亚于大约 120 多年前的那次工业革命；由于自然科学的发展，创立了工程技术，人类社会发生了急剧的变革；在系统科学发展的基础上的系统工程，“是一项伟大的创新，整个社会面貌将会有一个大改变。所以系统工程的发展是又一项新的技术革命。”^[17]

第三，以马克思主义实践论为指导，按照现代科学技术体系结构的框架，总结近几十年系统科学的最新发展，从认识发展的过程，从纵向上绘制出系统科学的体系结构如下^[18]：

马克思主义哲学	桥梁	基础科学	技术科学	工程技术
	系统观	系统学	运筹学	各门系统工程
		耗散结构论	控制论	自动化技术
		协同学	信息论	通信技术
		超循环论		

参考文献：

- [1] 马克思恩格斯选集：第四卷 [M]·北京：人民出版社，1977：241.
- [2] 马克思恩格斯全集：20 卷 [M]·北京：人民出版社，1971.
- [3] 钱学森.论人体科学与现代科技 [M]·上海：上海交通大学出版社，1998.
- [4] 钱学森.论系统工程 [M]·长沙：湖南科学技术出版社，1982：12.
- [5] 魏宏森.钱学森对系统论的创新——系统科学通向马克思主义的桥梁 [J]·辽东学院学报：社会科学版，2010，12（3）：7—15.
- [6] 苗东升.系统科学家钱学森 [J]·辽东学院学报：社会科学版，2010，11（3）：16—22.
- [7] 钱学森.工程控制论：序 [M]·北京：科学出版社，1958.
- [8] 钱学森.论系统工程：增订本 [M]·长沙：湖南科学技术出版社，1988.
- [9] 钱学森.创建系统学 [M]·上海：上海交通大学出版社，2007.
- [10] 许国志.系统科学 [M]·上海：上海科技教育出版社，2000：313.
- [11] 钱学森.人体科学与现代科技发展纵横观 [M]·北京：人民出版社，1996.
- [12] 黄顺基.钱学森现代科学技术体系思想的产生、发展与科学意义（上）[J]·辽东学院学报：社会科学版，2008，9（5）：1—11.

（下转第 39 页）

- [33] 王艳. 中德磨合墨氏风格 [J]. 中国新闻周刊, 2007 (9-3): 44-45.
- [34] 杨洁勉. 中国国际战略研究的成就和不足 [J]. 国际政治研究, 2007 (4): 5-8.
- [35] 朱宇方. 默克尔对华政策调整及中德关系展望 [J]. 德国研究, 2002 (1): 13-17.
- [36] 陈东晓. 金融危机对世界经济、政治和安全格局的深层次影响 [J]. 和平与发展, 2009 (4): 20-24.
- [37] 安丹. 德中经济关系的发展、现状及前景 [J]. 德国研究, 2001 (1): 42-46.
- [38] 杨解朴, 刘立群. 德国大选与中德关系 [J]. 欧洲, 2002 (2): 101-103.

(责任编辑: 李 军)

Tortuously Developed Sino-German Relationship

XU Cong

(Institute of Comparative Economics Shanghai Academy of International Studies Shanghai 200233, China)

Abstract: The development process of Sino-German relationship since the foundation of P. R. C. is reviewed. The two nations established diplomatic relations by overcoming various difficulties under the cold war background. But inevitably, the diplomatic relation is imprinted with a sign of the cold war. Since the reunification of the two German countries, the Sino-German relation is quickly developed and deepened in a tortuous way. In Cole administration, the Sino-German relationship is normalized, while Schroeder advanced the relationship to an unprecedented height. In Merkel administration, the relationship has matured. China and Germany need each other in their development, and the compensability of the bilateral relationship decides that the Sino-German relationship is expected to develop stably.

Key words: Sino-German relationship; big-power diplomacy; partnership

(上接第 9 页)

- [13] 黄顺基. 钱学森现代科学技术体系思想的产生、发展与科学意义 (下) [J]. 辽东学院学报: 社会科学版, 2008, 9 (6): 1-9.
- [14] 钱学森. 论系统工程: 新世纪版 [M]. 上海: 上海交通大学出版社, 2007: 72-73.
- [15] 赵光武. 思维科学研究 [M]. 北京: 中国人民大学出版社, 1999: 89.
- [16] 马克思恩格斯选集: 第二卷 [M]. 北京: 人民出版社, 1977: 102-104.
- [17] 钱学森, 讲. 吴义生, 编. 社会主义现代化建设的科学和系统工程 [M]. 北京: 中共中央党校出版社, 1987: 217-218.
- [18] 黄顺基. 从经典科学向系统科学的转型 [J]. 辽东学院学报: 社会科学版, 2010, 11 (4): 1-8.

(责任编辑: 鞠衍清)

From Systematic Engineering to the Open Complex Giant System

HUANG Shun-ji

(Philosophy College Renmin University of China, Beijing 100872, China)

Abstract: Qian Xuesen analyzed and summarized the traditional engineering method based on his theory and practice of astronautic engineering and technology. Further, leading a large group of scientists and technicians, he creatively established the theory and method of systematic engineering of China through effort of twenty years. On this foundation, he originally proposed the theory of open complex giant system. Facing the new situation of social development, he put forward that we should develop systematic engineering, systematic science to Metasynthetic Wisdom engineering and metasynthetic wisdom theory, respectively, thereby provided valuable enlightenment for the study of the methodology of creative science.

Key words: Qian Xuesen; systematic engineering; systematic science; the open complex giant system; wisdom study